ZADANIE B10

Analiza peptydu

W celu ustalenia składu aminokwasowego i sekwencji peptydu **X,** przeprowadzono szereg badań, których wyniki są przedstawione poniżej:

1. W wyniku całkowitej hydrolizy X otrzymano następujące aminokwasy: Ala (2), Glu(1), Leu(1), Lys(1), Phe(1), Val(1). W nawiasach podano stosunek molowy poszczególnych aminokwasów.
2. Reakcja peptydu **X** z 2,4-dinitrofluorobenzenem i następcza kwaśna hydroliza produktu w podwyższonej temperaturze prowadzi do otrzymania (oprócz innych produktów) DNP-Val, DNP-Val-Leu i lizyny z przyłączoną grupą DNP do grupy ε-aminowej - Lys(DNP).
3. W wyniku reakcji peptydu **X** z karboksypeptydazą obserwuje się początkowo wzrastające stężenie alaniny, a następnie w produktach reakcji pojawia się kwas glutaminowy.
4. W produktach częściowej hydrolizy peptydu **X** stwierdza się obecność peptydów **A** i **B.**
5. Badania peptydu **A** wykazały, że jego reakcja z 2,4-dinitrofluorobenzenem i następcza kwaśna hydroliza produktu w podwyższonej temperaturze prowadzi do otrzymania dwóch pochodnych DNP: DNP-Leu i Lys(DNP)
6. Badania peptydu **B** wykazały, że:
   - ❖ w wyniku całkowitej hydrolizy z **B** powstają następujące aminokwasy: Ala, Glu, Phe;
   - ❖ reakcja **B** z 2,4-dinitrofluorobenzenem i następcza kwaśna hydroliza produktu w podwyższonej temperaturze prowadzi do otrzymania DNP-Phe;
   - ❖ w wyniku reakcji **B** z karboksypeptydazą powstaje kwas glutaminowy.

Polecenie: Podaj skład aminokwasowy i sekwencję peptydu **X.**

ROZWIĄZANIE ZADANIA B10

Sekwencja badanego heptapeptydu: Val-Leu-Lys-Phe-Ala-Glu-Ala

Uzasadnienie:

1. W wyniku hydrolizy otrzymano 6 aminokwasów, ale alaniny jest 2-krotnie więcej niż pozostałych aminokwasów, stąd wniosek, ze badany peptyd jest heptapeptydem
2. 2,4-dinitrofluorobenzen reaguje z wolnymi grupami aminowymi znajdującymi się w peptydach (reakcja Sangera). Może to być grupa aminowa aminokwasu znajdującego się na N-końcu peptydu, ale również tej reakcji będą ulegały aminokwasy posiadająca grupę aminową znajdującą się w łańcuchu bocznym (np. Lys). Hydroliza peptydu z przyłączonymi grupami DNP może być całkowita, bądź częściowa.

   Wniosek: badany peptyd **X** zawiera na N-końcu walinę, a kolejnym w sekwencji aminokwasem od N-końca jest leucyna (Val-Leu-). Lizyna w tym peptydzie nie jest aminokwasem N-końcowym.
3. Karboksypeptydazy odszczepiają od C-końca peptydu kolejne aminokwasy – wniosek na C-końcu badanego peptydu znajduje się alanina, pojawiający się następnie kwas glutaminowy świadczy o tym, że C-końcowa sekwencja tego peptydu to: -Glu-Ala
4. Analiza produktów hydrolizy peptydu **X**:
   1. Peptyd **A** – reakcja z 2,4-dinitrofluorobenzenem i wykrycie tylko dwóch produktów wskazuje, że jest to dipeptyd o sekwencji Leu-Lys
   2. Peptyd **B** – jest to tripeptyd (bo podczas hydrolizy stwierdzono 3 aminokwasy), a reakcja z 2,4-dinitrofluorobenzenem wskazuje, że N-końcowym aminokwasem była fenyloalanina, a reakcja z karboksypeptydazą, że C-końcowym aminokwasem był kwas glutaminowy. Sekwencja peptydu **B** jest więc następująca: Phe-Ala-Glu